

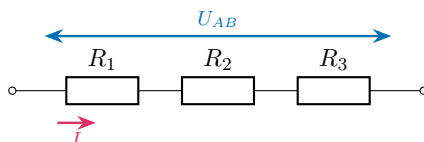
Thème 5 — Associations de résistances et générateur réel

Série, parallèle, résistance équivalente, et modèle $U = E - rI$

À retenir : association en série

Des résistances **en série** sont parcourues par la *même* intensité ; leurs tensions s'ajoutent. La résistance équivalente est la **somme** :

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n \quad (R_{\text{eq}} > \text{chacune}).$$

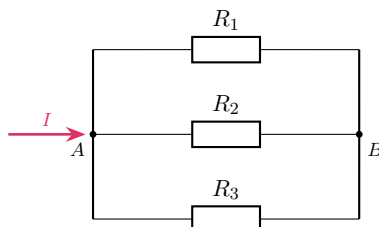


À retenir : association en parallèle

Des résistances **en parallèle** ont la *même* tension ; leurs intensités s'ajoutent (loi des nœuds). Les *inverses* s'ajoutent :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad (R_{\text{eq}} < \text{la plus petite}).$$

La **conductance** $G = 1/R$ (en S) s'ajoute : $G_{\text{eq}} = G_1 + \cdots + G_n$.



À retenir : deux astuces qui font gagner du temps

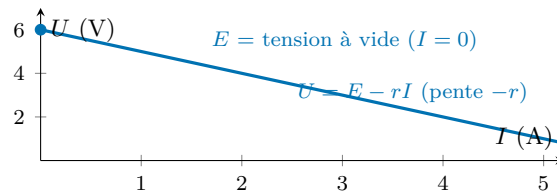
- Deux résistances en parallèle : $R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ (produit sur somme).
- n résistances égales R en parallèle : $R_{\text{eq}} = \frac{R}{n}$.

À retenir : générateur réel et moteur

Tout générateur possède une **résistance interne** r : la tension à ses bornes chute quand il débite :

$$U = E - rI.$$

E = f.é.m. = tension **à vide** ($I = 0$). En **court-circuit** ($U \approx 0$) : $I_{\text{cc}} = \frac{E}{r}$. Pour un **moteur** : $U = E' + rI$ (il faut fournir plus que la f.c.é.m. E').



Méthode — simplifier un réseau de résistances

1. Repérer les *blocs* purement série ou purement parallèle et les remplacer par leur R_{eq} .
2. Recommencer sur le circuit simplifié jusqu'à une seule résistance.
3. Appliquer $I = U/R_{\text{eq}}$, puis remonter aux tensions/intensités de chaque branche.

Piège : le piège du parallèle

En parallèle, c'est $\frac{1}{R_{\text{eq}}}$ qui est la somme des $\frac{1}{R_i}$ — **ne pas oublier d'inverser** à la fin. La R_{eq} parallèle est toujours *plus petite* que la plus petite des résistances.